ஒரு உரம். இது அம்மோனியா மற்றும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு ஆகிய வினை பொருட்களுக்கு இடையே நிகழும் பின்வரும் வேதிவினையின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$2\,NH_3\,(g) + CO_2\,(g) \rightarrow \underset{\text{யூரியா}}{H_2N\text{–}\overset{\overset{O}{\|}}{C}\text{–}NH_2}\,(aq) + H_2O(l)$$

ஒரு செயல்முறையில், 646 g அம்மோனியாவானது, 1.144 kg CO_2 உடன் வினையுரிய அனுமதிக்கப்பட்டு, யூரியா உருவாக்கப்படுகிறது.

1) அனைத்து வினைபடு பொருட்களும், முழுவதுமாக வினையில் ஈடுபடுவதில்லை எனில், வினைகட்டுப்பாட்டுக் காரணி யாது?

2) உருவாகும் யூரியாவின் அளவினைக் கண்டறிக. மேலும் வினைபுரியாமல் மிகுதியாக உள்ள வினைக்காரணியைக் கண்டறிக.

சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு, $2\,NH_3 + CO_2 \rightarrow H_2NCONH_2 + H_2O$

	வினைபடுபொருட்கள்		வினைவிளை பொருட்கள்	
	NH_3	CO_2	யூரியா	H_2O
வேதிவினைக் கூறு விகித குணங்கள்	2	1	1	1
வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படும் வினைபடுபொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை $n = \frac{\text{நிறை}}{\text{மோலார் நிறை}}$	$\frac{646}{17} = 38$ மோல்கள்	$\frac{1144}{44} = 26$ மோல்கள்	–	–
வினையின் போது, வினைபடும் மோல்களின் எண்ணிக்கை விகிதம் (2 : 1)	38 மோல்கள்	19 மோல்கள்	–	–
உருவாகும் வினை விளை பொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை	–	–	19 மோல்கள்	19 மோல்கள்
வினையின் முடிவில், எஞ்சியுள்ள வினைபடுபொருட்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை.	–	7 மோல்கள்	–	–

தீர்வு :

1) இவ்வினையில் அம்மோனியா முழுவதும் வினைபடுகிறது. எனவே அம்மோனியா வினை கட்டுபாட்டுக் காரணி ஆகும். CO_2 முழுவதும் வினைபுரியாமல் எஞ்சியுள்ளது எனவே CO_2 மிகுதியாக உள்ள வினைக் காரணியாகும்.

2) உருவாகும் யூரியாவின் அளவு

= உருவான யூரியாவின் மோல்களின் எண்ணிக்கை x யூரியாவின் மோலார் நிறை

= 19 மோல்கள் $\times$ 60 g mol^{-1}

= 1140 g = 1.14 kg

வினைபுரியாமல் எஞ்சியுள்ள CO_2 அளவு

= எஞ்சியுள்ள CO_2 மோல்களின் எண்ணிக்கை $\times$ CO_2 மோலார் நிறை

= 7 மோல்கள் $\times$ 44 g mol^{-1}

= 308 g.